«MÜŞTERİ ADI»
«GRUP ŞİRKETLERİ»

Predictive Analytics · Hizmet C

Predictive Analytics Run

Teknik ve Ticari Teklif

«MÜŞTERİ»'nin İşletimdeki Tahmin Modellerinin Aylık Monitoring'i, Retraining'i ve İyileştirilmesi

Teklif No: KOMTAS-«MÜŞTERİ KISALTMA»-PRA-C-«YIL»-«SIRA»

Teklif Tarihi: «gg Ay yyyy»

Geçerlilik Süresi: «teklif tarihi + 1 ay»

DEĞİŞKEN SÖZLÜĞÜ — bu şablonda yalnızca « » içindeki alanlar müşteriye göre değişir. Diğer metinler sabittir.

Kimlik: «MÜŞTERİ» metin içinde kullanılan kısa müşteri adı · «MÜŞTERİ ADI» tam ticari unvan (kapak) · «GRUP ŞİRKETLERİ» kapsamdaki grup şirketleri; tek şirket için satır silinir · «MÜŞTERİ KISALTMA» teklif numarasındaki kısa kod · «YIL» yıl · «SIRA» teklif sıra numarası · «gg Ay yyyy» teklif tarihi · «teklif tarihi + 1 ay» geçerlilik sonu · «fiyat geçerlilik tarihi» bedellerin geçerli kaldığı en geç başlangıç tarihi

Bağlam: «MÜŞTERİ BAĞLAMI» tek paragraf: şirket veya grup, sektör, ilgili müşteriler veya ürünler, verinin bugün bulunduğu yer, talebin nedeni

Use case: «AİLE» use-case ailesi: Retention & Churn, Demand & Supply, Pricing & Personalization, Risk & Collections veya Industrial Operations · «USE CASE» EK-1'deki katalogdan use case (ör. varlık churn tahmini, demand forecasting, tahsilat optimizasyonu) · «AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations ailesinin bloğu; yalnızca bu aile kapsamdaysa tutulur · «PLATFORM» müşteriyle belirlenen teslimat platformu: Google Cloud, Dataiku, Microsoft Azure veya bir open-source stack · «SIKLIK» tahminlerin veya retraining'in ne sıklıkla üretildiği (ör. aylık, haftalık, günlük) · «HORIZON» forecast horizon'ı (ör. 4 hafta, 13 hafta)

Kapsam: «PILOT REF» modeli doğrulanan Pilot'un (A) teklif veya proje numarası; yoksa referans silinir · «PRODUCTION REF» modelleri işletime alan Production'ın (B) teklif veya proje numarası; modeller Komtaş tarafından production'a alınmadıysa referans silinir · «DESTEK SAATLERİ» destek saatleri (ör. hafta içi 09:00–18:00 Türkiye saati) · «BANT» teklif girdi formundaki boyutlandırma bandı: S, M veya L

Ticari: «bedel» KDV hariç bedel · «aylık bedel» KDV hariç aylık bedel · «tutar» KDV hariç ödeme tutarı · «gün bedeli» kişi-gün bedeli (change request'ler) · «saat bedeli» aylık kapasitenin üzerindeki işler için saat bedeli · «İL» yerinde toplantıların ücretsiz olduğu il

Değerler: «SAYI» sayısal değer (adet, eşik, gün, hafta, ay, saat)

Ek: «SONUÇ» bir referans projenin ölçülmüş sonucu; yalnızca ölçülmüş ve kullanımı onaylanmışsa yazılır, aksi halde satır silinir

İletişim: «ad soyad» ilgili kişi adı · «unvan» ilgili kişi unvanı · «e-posta / telefon» iletişim bilgileri

İşaretler: «AİLE — RETENTION & CHURN», «AİLE — DEMAND & SUPPLY», «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION», «AİLE — RISK & COLLECTIONS» ve «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» ile başlayan paragraf, satır ve ek sayfalarından işletimdeki ailelere ait olanlar tutulur, diğerleri silinir; ardından aile işaretleri silinir. Turuncu AX DOĞRULASIN ve GÜNER DOĞRULASIN etiketleri, kullanılmadan önce doğrulanacak taslak ifadeleri işaret eder. DOLDURMA NOTU kutuları iç kullanım içindir ve gönderilmeden önce silinir.

İçindekiler

DOLDURMA NOTU — bu şablon Predictive Analytics paketinin C hizmeti (Run) içindir: işletimdeki modellerin aylık monitoring'i, retraining'i ve iyileştirilmesi. Normalde B hizmetinden sonra kullanılır. «MÜŞTERİ» veya başka bir taraf tarafından işletime alınmış eşdeğer bir model için de kullanılabilir; bu durumda Bölüm 4.1'in ikinci paragrafı tutulur ve «PRODUCTION REF» referansı silinir. «AX DOĞRULASIN»

«AİLE — RETENTION & CHURN», «AİLE — DEMAND & SUPPLY», «AİLE — PRICING & PERSONALIZATION», «AİLE — RISK & COLLECTIONS» ve «AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» ile başlayan paragraf, satır ve ek sayfalarından işletimdeki ailelere (bir veya daha fazla) ait olanlar tutulur, diğerleri silinir; ardından kalan aile işaretleri silinir, «AİLE» ve «USE CASE» yerine işletimdeki aileler ve use case'ler, «PLATFORM» yerine modellerin çalıştığı platform yazılır.

Turuncu etiket taşıyan ifadeler paketin taslak varsayımlarıdır. AX DOĞRULASIN: Analytics ekibiyle doğrulanır (kapasite, aktiviteler, sıklıklar, eşikler, metrikler, öncelikler, roller, süre, referanslar). GÜNER DOĞRULASIN: Cloud Solutions ile doğrulanır (bulut servisleri, bulut mimarisi, bulut erişimi, tüketim). Doğrulamadan sonra yalnızca etiket silinir. Etiket içeren teklif gönderilmez.

Doldurma sırası: teklif girdi formundan kapsamdaki modeller, platform ve bant (Tablo 2) → drift eşikleri (Tablo 5) → retraining takvimi (Tablo 6) → destek saatleri ve yanıt süreleri (Tablo 9) → efor ve bedeller (Bölüm 9) → süre (Bölüm 11) → kalan placeholder alanları. Marj, indirim veya teşvik rakamları bu teklife hiçbir zaman yazılmaz.

1. Amaç

«MÜŞTERİ BAĞLAMI»

Bu teklifin amacı, «MÜŞTERİ»'nin işletimdeki tahmin modellerinin sabit bir aylık saat kapasitesinden, ay ay doğru ve çalışır durumda tutulmasıdır: verileri ve performansları izlenir, takvime göre veya performansları düştüğünde retraining yapılır ve kapasite içinde iyileştirilir. Modeller, «PILOT REF» Pilot'u esas alınarak «PRODUCTION REF» Production projesinde işletime alınmıştır.

Modeller «PLATFORM» üzerinde çalışır. Her platformda aynı işlevler kullanılır: veri hazırlığı, model eğitimi, versiyonlu bir model registry, skorları ve forecast'leri yazan scheduled pipeline'lar, sonuçların iş sistemlerine export'u ve izleme raporları.

Google Cloud'da veri BigQuery'dedir, modeller BigQuery ML veya Vertex AI ile eğitilir ve Vertex AI model registry'de tutulur, scheduled pipeline'lar sonuçları BigQuery tablolarına yazar ve izleme raporları Looker'dadır. Microsoft Azure'da aynı işlevler Azure Machine Learning ve Azure Data Factory veya Microsoft Fabric ile sağlanır. «GÜNER DOĞRULASIN»

Dataiku'da modeller Dataiku projelerinde tutulur ve yeniden eğitilir; takvimli ve koşullu retraining ile veri ve model stabilitesinin izlenmesi için scenario'lar kullanılır. Open-source stack'te aynı işlevler open-source araçlarla kurulur. «AX DOĞRULASIN»

Paket üç hizmet olarak sunulur. Bu teklif C hizmetini kapsar.

Hizmet	Odak	Sonuç	Fiyatlama
A — Pilot	Tek use case: data readiness, feature set, model, validation, değer ölçümü	Doğrulanmış model ve go / no-go kararı	Sabit bedel (ayrı teklif)
B — Production	Deployment pipeline, scheduled scoring, model registry, monitoring, entegrasyon	İşletimde model, sonuçlar iş sistemlerinde	Use case başına bedel (ayrı teklif)
C — Run	İşletimdeki modellerin monitoring'i, retraining'i ve iyileştirilmesi	Zaman içinde doğruluğu korunan modeller	Aylık bedel

Tablo 1 — Hizmet yapısı.

2. Kapsam

2.1 Kapsamdaki Modeller

Kalem	Kapsam
İşletimdeki aileler ve use case'ler	«AİLE» — «USE CASE»
Platform	«PLATFORM»
İşletimdeki model sayısı	«SAYI»
Modelleri besleyen veri kaynakları	«SAYI»
Hacim: use case'e göre müşteri, ürün, zaman serisi, mağaza veya proses değişkeni sayısı	«SAYI»
Tahmin frekansı	«SIKLIK»
Sonuçları alan iş sistemleri	«SAYI»
Destek saatleri	«DESTEK SAATLERİ»
Aylık kapasite	«SAYI» saat
Boyutlandırma bandı	«BANT»

Tablo 2 — Kapsamdaki modeller.

Model, veri kaynağı veya iş sistemi sayısı «SAYI» değerinden fazla değişirse bant ve aylık kapasite yeniden değerlendirilir.

2.2 Hizmet Bileşenleri

Hizmet aşağıdaki bileşenlerden oluşur. «AX DOĞRULASIN»

Alan	İçerik
Run takibi	Scheduled scoring ve forecast çalıştırmalarının ve iş sistemlerine export'ların takibi; başarısız çalıştırmalar yeniden başlatılır ve nedenleri giderilir
Drift izleme	Girdi verisinin ve tahminlerin dağılımı, eğitim dönemiyle karşılaştırılarak Tablo 5 içindeki eşiklere göre izlenir
Performans izleme	Her modelin teknik metrikleri son gerçekleşen sonuçlar üzerinde hesaplanır ve validation baseline'ı ile karşılaştırılır
Retraining	Takvimli retraining (Tablo 6) ve eşik aşıldığında retraining; yeni versiyon yalnızca mevcut versiyonla karşılaştırıldıktan sonra promote edilir
Aylık rapor	Çalıştırmalar, drift, performans, retraining, olaylar, kapasite kullanımı ve öneriler
Küçük iyileştirmeler	«MÜŞTERİ» tarafından talep edilen ve aylık kapasiteye sığan değişiklikler (ör. yeni bir feature, değişen bir eşik, yeni bir rapor alanı, yeni bir export kolonu)

Tablo 3 — Hizmet bileşenleri.

2.3 Aile Başına İzlenenler

Her aile için izlenen metrikler şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Aile	Teknik Metrikler	İş Ölçütü (raporlanır)
«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn	Sonucu bilinen müşteriler üzerinde AUC veya Gini ve ilk decile'daki lift	Kampanyalar control group tutuyorsa hedeflenen müşterilerin control group'a göre churn veya segment düşüşü
«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply	Son dönemler üzerinde horizon başına WAPE / MAPE ve bias	Veri paylaşılıyorsa stok-out, fazla stok veya stok tutma maliyeti
«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization	Son etkileşimler üzerinde precision@k ve recall@k; son dönemlerde fiyat esnekliğinin uyumu	Takip ediliyorsa bir test grubunun geliri, dönüşümü veya tıklama oranı
«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections	Son gerçekleşen sonuçlar üzerinde Gini ve skor dağılımının stabilitesi	Control group tutuluyorsa ona göre gecikmeye geçiş veya tahsilat sonucu
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations	Son dönemler üzerinde proses değişkeninin tahmin hatası veya sınıflandırmanın doğruluğu	Veri paylaşılıyorsa enerji tüketimi, sapma, kalite veya verim

Tablo 4 — Aile başına metrikler. İşletimde olmayan ailelerin satırları silinir.

2.4 Sınırlar

- Yeni use case'ler ve yeni modeller A ve B hizmetlerinde kurulur; Run, Tablo 2 içindeki modelleri kapsar. «AX DOĞRULASIN»
- Kaynak sistemler ve veri platformu «MÜŞTERİ» sorumluluğunda kalır; Komtaş modelleri besleyen veriyi izler ve sorunları veri sahibine bildirir. «AX DOĞRULASIN»
- Sonuçlara dayalı aksiyonlar (ör. kampanyalar, siparişler, fiyatlar, tahsilat temasları, proses ayarları) «MÜŞTERİ» tarafından alınır.
- «MÜŞTERİ»'nin analitik organizasyonu ve model platformu Analytic CoE Enablement Program'ın ve MLOps platformu çalışmalarının konusudur.
- Kurum genelinde AI ve model governance'ı AI Governance Readiness'ın konusudur.

3. Yaklaşım

3.1 İşletim Modeli

Pipeline'larda, feature'larda ve modellerde yapılan değişiklikler kod repository'sinde veya platform projesinde yapılır ve B hizmetinde kurulan deployment pipeline'ı üzerinden devreye alınır. Her model versiyonu eğitim veri dönemi ve metrikleriyle birlikte model registry'de tutulur. Talepler ve olaylar onboarding döneminde belirlenen bir ticket sisteminde kaydedilir; her kaydın bir önceliği, sahibi ve durumu vardır. «AX DOĞRULASIN»

3.2 Drift ve Performans Eşikleri

Aşağıdaki eşikler onboarding döneminde belirlenir ve runbook'a kaydedilir: «AX DOĞRULASIN»

Sinyal	Eşik	Aksiyon
Girdi verisinde drift (ana feature'ların dağılımı)	«SAYI»	Alarm, analiz, aylık raporda not
Tahminlerde drift (skor veya forecast dağılımı)	«SAYI»	Alarm, analiz, aylık raporda not
Teknik metriğin validation baseline'ına göre düşmesi	«SAYI»	Takvim dışı retraining
Eksik veya geç gelen girdi verisi	«SAYI» saat	Olay; veri sahibi bilgilendirilir
Başarısız scoring veya forecast çalıştırması	—	Olay; neden giderildikten sonra çalıştırma yeniden başlatılır

Tablo 5 — Drift ve performans eşikleri.

3.3 Retraining Takvimi

Aile	Takvimli Retraining	Ek Tetikleyici
«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn	«SIKLIK»	Tablo 5 içindeki eşik aşıldı; yeni ürünler veya segmentler
«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply	«SIKLIK»	Tablo 5 içindeki eşik aşıldı; yeni mağazalar, lokasyonlar veya ürünler
«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization	«SIKLIK»	Tablo 5 içindeki eşik aşıldı; katalogda veya fiyat listesinde büyük değişiklik
«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections	«SIKLIK»	Tablo 5 içindeki eşik aşıldı; kredi veya tahsilat politikasında değişiklik
«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations	«SIKLIK»	Tablo 5 içindeki eşik aşıldı; ekipman, reçete veya işletme modunda değişiklik

Tablo 6 — Retraining takvimi. İşletimde olmayan ailelerin satırları silinir.

> *DOLDURMA NOTU — taslak retraining frekansları:*
> *Retention & Churn aylık veya üç aylık · Demand & Supply aylık · Pricing & Personalization recommendation için haftalık, diğer use case'ler için aylık · Risk & Collections ve Industrial Operations onboarding döneminde belirlenir.* «AX DOĞRULASIN»

Retraining yapılan model, mevcut versiyonun yerini yalnızca aynı validation döneminde metrikleri en az eşit olduğunda alır; sonuç kayda geçirilir ve aylık raporda gösterilir. «MÜŞTERİ» her versiyon değişikliğini onaylamayı talep edebilir. «AX DOĞRULASIN»

3.4 Sorumluluk Dağılımı

Sorumluluklar aşağıdaki gibi dağılır: «AX DOĞRULASIN»

Alan	Komtaş	«MÜŞTERİ»
Scoring ve forecast çalıştırmaları	Takip, yeniden başlatma, pipeline'larda düzeltmeler	—
Girdi verisi	Kontroller ve alarmlar	Sahibi; takvime uygun teslim; kaynak sistemlerde düzeltmeler
Modeller	Monitoring, retraining, versiyonlar, küçük iyileştirmeler	Eşiklerin ve talep edilirse yeni versiyonların onayı
Sonuç verisi (ör. gerçekleşen churn, satış, geri ödemeler, proses okumaları)	Performans izlemede kullanım	Sahibi; takvime uygun paylaşım
Sonuçlara dayalı iş aksiyonları	—	Sahip
Bulut hesabı, platform lisansları ve faturalama	Aylık raporda tüketime ilişkin notlar	Sahip; sağlayıcıya ödeme

Tablo 7 — Sorumluluk dağılımı.

3.5 Aylık Kapasite

Aylık kapasite «SAYI» saattir. Run takibini, drift ve performans izlemeyi, retraining'i, aylık raporu, olay çalışmalarını ve küçük iyileştirmeleri kapsar. Kullanılmayan saatler sonraki aya devretmez. «AX DOĞRULASIN»

Aylık kapasitenin üzerindeki işler yalnızca «MÜŞTERİ»'nin yazılı onayından sonra, Bölüm 9'daki saat bedeliyle yapılır. «SAYI» saatten fazla gerektiren bir iyileştirme ayrıca tahmin edilir ve teklif edilir. «AX DOĞRULASIN»

4. Faaliyetler ve Takvim

4.1 Hizmetin Başlangıcı

Hizmet «SAYI» haftalık bir onboarding dönemiyle başlar: erişim, runbook'lar, eşikler, alarm yönlendirmesi, ticket sistemi ile irtibat ve eskalasyon listesi üzerinde anlaşılır ve her modelin baseline metrikleri kayda geçirilir. «AX DOĞRULASIN»

Modeller Komtaş tarafından işletime alınmadıysa onboarding dönemi modellerin, pipeline'ların ve dokümantasyonun incelenmesini de kapsar. İşletimi engelleyen bulgular hizmet başlamadan önce ayrı bir kalem olarak giderilir. «AX DOĞRULASIN»

4.2 Aylık Döngü

Aylık döngü şudur: «AX DOĞRULASIN»

Aktivite	İçerik	Sıklık
Run takibi	Scoring ve forecast çalıştırmaları, iş sistemlerine export'lar	Her çalıştırmada, destek saatleri içinde
Drift izleme	Tablo 5 ile karşılaştırmalı girdi verisi ve tahmin dağılımları	Her çalıştırmada veya haftalık
Performans izleme	Son gerçekleşen sonuçlar üzerinde teknik metrikler	Aylık
Retraining	Eğitim, mevcut versiyonla karşılaştırma, promote etme	Tablo 6
Aylık rapor ve gözden geçirme toplantısı	Çalıştırmalar, drift, performans, retraining, olaylar, kapasite, talepler	Aylık
Küçük iyileştirmeler	Talep → tahmin → «MÜŞTERİ» onayı → repository üzerinden değişiklik → kontrol	Talep üzerine, kapasite dahilinde

Tablo 8 — Aylık döngü.

4.3 Destek Saatleri ve Öncelikler

Destek «DESTEK SAATLERİ» içinde verilir. Olaylar önceliğe göre ele alınır:

Öncelik	Tanım	Yanıt Süresi
P1 — Kritik	Sonuçlar, bunları günlük kullanan bir iş sistemine ulaşmıyor; geçici çözüm yok «AX DOĞRULASIN»	«SAYI» saat
P2 — Yüksek	Çalıştırma başarısız veya gecikmeli, geçici çözüm var (ör. önceki skorlar hâlâ kullanılabilir); production modelinde eşik aşıldı	«SAYI» saat
P3 — Düşük	İşletimi etkilemeyen soru veya talep	«SAYI» iş günü

Tablo 9 — Öncelikler ve yanıt süreleri.

Yanıt süresi, olayın ticket sistemine kaydından Komtaş mühendisinin ilk yanıtına kadar ölçülür.

5. Teslimatlar ve Kabul

5.1 Teslimatlar

Dokümanlar Türkçe olarak, düzenlenebilir formatta (Microsoft Word / Excel / PowerPoint) ve PDF kopyasıyla birlikte teslim edilir.

#	Teslimat	Sıklık	İçerik
D1	Onboarding raporu	Bir kez	Erişim, runbook'lar, eşikler, alarm yönlendirmesi, baseline metrikler; varsa model incelemesinin bulguları
D2	Runbook	Güncel tutulur	İşletim prosedürleri: çalıştırmaların yeniden başlatılması, retraining, versiyonun promote edilmesi, olay yönetimi
D3	Aylık rapor	Aylık	Çalıştırmalar, drift, model başına teknik metrikler, retraining ve versiyonlar, olaylar, kapasite kullanımı, öneriler «AX DOĞRULASIN»
D4	Retraining kaydı	Her retraining'de	Eğitim veri dönemi, yeni ve mevcut versiyonun metrikleri, karar
D5	Olay raporu	Her P1 olay için	Zaman çizelgesi, neden, çözüm ve tekrarlanmaya karşı önlemler

Tablo 10 — Teslimatlar.

5.2 Kabul

Aylık rapor «MÜŞTERİ» tarafından «SAYI» iş günü içinde incelenir. Bu süre içinde yazılı itiraz gelmezse rapor ve kullanılan saatler kabul edilmiş sayılır.

Tablo 9 içindeki yanıt süreleri bu teklifin hizmet seviyeleridir. Teknik metrikler Tablo 5 içindeki eşiklere göre raporlanır; modellerin doğruluğu ve iş sonucu veriye ve «MÜŞTERİ»'nin aksiyonlarına bağlıdır ve garanti edilmez. «AX DOĞRULASIN»

6. Müşteri Sorumlulukları

«MÜŞTERİ» aşağıdaki kalemlerden sorumludur. Bunlardan herhangi birindeki gecikme hizmet seviyelerini etkileyebilir.

- Talepleri, eşikleri ve kapasite üstü işleri onaylayan bir hizmet sahibinin atanması.
- Girdi verisinin üzerinde anlaşılan takvime göre teslim edilmesi ve kaynak sistemlerdeki değişikliklerin Komtaş'a önceden bildirilmesi.
- Performans izleme için gereken sonuç verisinin (ör. gerçekleşen churn, gerçekleşen satış, geri ödemeler, tıklama ve satın alma, proses okumaları) üzerinde anlaşılan takvime göre paylaşılması. «AX DOĞRULASIN»
- İşletim için gereken erişimin sağlanması: modellerin bulut projeleri veya subscription'ları üzerinde roller, platform projelerine erişim ve kod repository'sine yazma yetkisi. «GÜNER DOĞRULASIN»
- Müşteri verisinin modellerde kullanımı için KVKK kapsamındaki hukuki dayanağın sürdürülmesi. «AX DOĞRULASIN»
- Bulut hesabının, platform lisanslarının ve bulut sağlayıcısıyla sözleşmenin aktif tutulması.

7. Varsayımlar ve Kapsam Dışı

7.1 Varsayımlar

Bu teklifteki kapasite ve bedel aşağıdaki varsayımlara dayanır. Varsayımlar geçerli olmazsa etkisi bir değişiklik talebiyle değerlendirilir.

- Kapsamdaki modeller Tablo 2 ile uyumludur.
- Modeller, pipeline'lar ve feature'lar bir kod repository'sinde veya platform projesinde tutulur ve bir pipeline üzerinden devreye alınır; bunun dışında kurulmuş parçalar onboarding döneminde buraya alınır veya hizmet kapsamı dışında bırakılır. «AX DOĞRULASIN»
- Scoring ve forecasting batch çalıştırmalardır; Bölüm 2'de belirtilmedikçe real-time (online) scoring hizmetin parçası değildir. «AX DOĞRULASIN»
- Çalışma uzaktan yürütülür; «İL»'de yerinde çalışma duruma göre kararlaştırılır. «AX DOĞRULASIN»
- Çalışma dili ve teslimatların dili Türkçedir.

7.2 Kapsam Dışı

Aşağıdaki konular bu teklifin kapsamı dışındadır. Talep edilmesi halinde ayrıca değerlendirilir ve teklif edilir. «AX DOĞRULASIN»

- Yeni use case'ler ve yeni modeller (A ve B hizmetleri).
- Veri platformunun veya analitik platformun taşınması.
- Kaynak sistemlerdeki verinin temizlenmesi.
- Sonuçlara dayalı kampanyaların, siparişlerin, fiyat değişikliklerinin, tahsilat aksiyonlarının veya proses değişikliklerinin yürütülmesi.
- Modellerin doğruluğunun veya iş sonucunun garanti edilmesi.
- «DESTEK SAATLERİ» dışında destek.
- Bulut tüketimi ve lisans maliyetleri.

8. Ekip

Rol	Sorumluluk	Katılım Düzeyi
Run Lead	Aylık rapor ve gözden geçirme toplantısı, talep yönetimi, retraining ve versiyon kararları, eskalasyon	Aylık, yarı zamanlı «AX DOĞRULASIN»
ML Engineer	Run ve drift izleme, retraining, pipeline'lar, olaylar, küçük iyileştirmeler	Aylık kapasite dahilinde

Tablo 11 — Komtaş ekibi ve rolleri.

- Modelleri bilen ikinci bir mühendis yedek olarak belirlenir. «AX DOĞRULASIN»
- Ekipte değişiklik gerekirse yerine gelen kişi en az eşdeğer yetkinliğe sahiptir ve «MÜŞTERİ»'ye önceden bildirilir.

9. Efor ve Bedeller

DOLDURMA NOTU — bant ve aylık kapasite teklif girdi formundan (predictive-analytics-3c-run-girdi-formu) alınır. Bedeller satış tarafından girilir. Taslak değerler:

Aylık kapasite: S 40 saat · M 80 saat · L 160 saat. Bant sürücüleri: işletimdeki use case S 1 · M 2 · L 3; veri kaynağı S ≤3 · M 4–8 · L >8; hacim S ≤100k müşteri veya ≤10k seri · M 1M veya 100k'ya kadar · L üzeri; tahmin frekansı S aylık · M haftalık · L günlük; entegre sistem S 1 · M 2–3 · L >3. Bant kuralı: beş sürücüden en az üçünün ulaştığı en yüksek bant. Asgari süre: 12 ay. «AX DOĞRULASIN»

Değerler kayıtlı efora dayanmaz ve Analytics ekibinin verisiyle güncellenir. Bu kutu gönderimden önce silinir.

Run, Tablo 2 içindeki aylık kapasite için aylık bedel olarak faturalanır.

Kalem	Bant	Kapasite	Bedel (KDV Hariç)
Run	«BANT»	Aylık «SAYI» saat	«aylık bedel» / ay
Onboarding dönemi	—	«SAYI» kişi-gün	«bedel»
Aylık kapasitenin üzerindeki işler	—	Saat başına	«saat bedeli»
Değişiklik talepleri	—	Kişi-gün başına	«gün bedeli»

Tablo 12 — Bedeller. Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Ödeme Kalemi	Ödeme Tutarı (KDV Hariç)
Onboarding dönemi — dönem sonunda	«tutar»
Run — aylık, her ayın sonunda	«aylık bedel»
Kapasite üstü işler — aylık, onaylanan saatlerle	«tutar»

Tablo 13 — Ödeme planı. Tüm bedellere KDV dahil değildir.

Bulut tüketimi ve lisans maliyetleri bu teklifin parçası değildir.

10. Sonraki Adım

Run, modellerin kullanımı büyüdükçe genişletilebilir. Olağan devam çalışmaları şunlardır:

İhtiyaç	Devam Çalışması
Diğer iş soruları	Aynı veya başka bir aileden yeni bir use case'in Pilot'u ve production'ı (EK-1)
İşletimde daha fazla model, kaynak veya iş sistemi	Run için daha yüksek bant ve aylık kapasite
On-prem ETL araçlarında veya veri ambarlarında bulunan veri	ETL Modernization on Google Cloud, Data Modernization
Analitik organizasyon ve model platformu	Analytic CoE Enablement Program, MLOps platformu
Modellerin governance'ı	AI Governance Readiness
Bulut tüketimi	Google Cloud veya Microsoft Azure tüketiminin Komtaş üzerinden satın alınması

Tablo 14 — Devam işleri.

10.1 Ek Use Case'ler

Yeni bir use case Pilot (A hizmeti) ile başlar ve B hizmetinde işletime alınır. İşletime alındıktan sonra Run'a eklenir ve bant yeniden değerlendirilir.

10.2 Veri Platformu

Modelleri besleyen verinin bir kısmı on-prem ETL araçlarında veya veri ambarlarında bulunuyorsa bu verinin bir bulut veri platformuna (ör. Google Cloud) taşınması veri teslimini kısaltır ve pipeline'ları sadeleştirir. «GÜNER DOĞRULASIN»

10.3 Tüketim

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır ve Microsoft Azure ile partnerliğini tamamlamıştır. «MÜŞTERİ»'nin bulut tüketimi Komtaş üzerinden satın alınabilir; ticari koşullar ayrı bir teklifte belirtilir. «GÜNER DOĞRULASIN»

11. Ticari Koşullar

11.1 Genel Koşullar

- Bu teklifte belirtilen tüm bedeller Türk Lirası cinsinden ve KDV hariçtir. Yasal vergi, resim ve harçlar bedellere dahil değildir.
- Teklif «teklif tarihi + 1 ay» tarihine kadar geçerlidir.
- Bedeller, hizmetin «fiyat geçerlilik tarihi» tarihine kadar başlatılması koşuluyla geçerlidir. Başlangıcın herhangi bir nedenle bu tarihten sonraya sarkması halinde, hizmet bedelleri ve fiyatlandırma koşulları çalışma tarihindeki ekonomik ve mali koşullar dikkate alınarak tarafların mutabakatı ile yeniden değerlendirilir.
- Run'ın asgari süresi, onboarding döneminin sonundan başlayarak «SAYI» aydır. Asgari süreden sonra aylık olarak devam eder ve taraflardan herhangi biri tarafından «SAYI» ay önceden yazılı bildirimle sonlandırılabilir.
- Aylık bedeller yılda bir kez karşılıklı mutabakatla gözden geçirilir.
- Ödeme Bölüm 9'daki ödeme planına göre yapılır. Faturalar fatura tarihinden itibaren «SAYI» gün içinde ödenir.
- Kapsam değişiklikleri yazılı değişiklik talebi süreci ile yönetilir; etki analizi onaylanmadan uygulamaya geçilmez.
- Taraflar, çalışma kapsamında eriştikleri tüm bilgileri gizli tutar. Gerektiğinde ayrı bir gizlilik sözleşmesi imzalanır.
- Hizmetin sonunda runbook, kod repository'si, model versiyonları ve erişimler «MÜŞTERİ»'ye veya belirlediği tarafa devredilir.
- Bu teklif, taraflar arasında imzalanacak sözleşmenin ayrılmaz eki niteliğindedir. Sözleşme ile teklif arasında çelişki bulunması halinde sözleşme hükümleri esas alınır.

11.2 Teklif İletişim Bilgileri

Bu teklif ve kapsamına ilişkin her türlü soru için aşağıdaki iletişim noktalarına başvurulabilir.

Sorumluluk Alanı	Ad Soyad	Unvan	İletişim
Ticari	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»
Teknik	«ad soyad»	«unvan»	«e-posta / telefon»

11.3 Teklif Ekleri

Bu teklif aşağıdaki eklerle birlikte sunulur:

- EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları
- EK-2 — Komtaş Hakkında

EK-1 — Use-Case Aile Sayfaları

DOLDURMA NOTU — yalnızca işletimdeki ailelerin (Tablo 2) sayfaları tutulur, diğerleri silinir.

Predictive Analytics use case'leri beş aile altında gruplanır. Her use case aynı yaşam döngüsünü izler: data readiness kontrolü → feature set → model → validation → deployment → monitoring. Yaşam döngüsü teslimat platformuna göre değişmez. Kapsamdaki her ailenin sayfası aşağıda verilmiştir; saha referansları ve ölçülmüş sonuçlar Tablo 21 içinde (EK-2) listelenmiştir.

«AİLE — RETENTION & CHURN» Retention & Churn

Retention & Churn ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Path to Churn (churn kararından önceki kritik adımlarda aksiyon); "balance" churner'lar (gelen fonların birkaç gün içinde çekilmesi); varlık churn'ü ve segment düşüşü (bankacılık); abonelik ve üyelik churn'ü; müşteri memnuniyet endeksi.
Sorun	Müşteriler ayrılır, iptal eder veya varlıklarını başka yere taşır; elde tutma aksiyonları onlara geç ulaşır veya aynı maliyetle tüm müşterilere dağıtılır.
Tipik sektörler	Bankacılık, fitness ve abonelik hizmetleri, telekomünikasyon, perakende sadakat programları, sigorta.
Veri	En az 12–24 aylık müşteri, ürün veya sözleşme, işlem, ziyaret veya kullanım, kampanya ve şikâyet verisi; bankacılıkta varlık ve segment geçmişi.
Label	İş sahibiyle tanımlanan churn, iptal veya segment düşüşü (ör. yenilememe veya «SAYI» gün boyunca ziyaret olmaması).
Çıktı	Müşteri başına olasılık ve arkasındaki ana sürücüler, «SIKLIK» yenilenir; kritik olaylar alarm-aksiyon senaryoları olarak satış veya pazarlamaya iletilir.
Başarı ölçütleri	Hold-out veri üzerinde AUC veya Gini ve ilk decile'daki lift. İş ölçütü: hedeflenen müşteriler ile bir control group arasındaki churn veya segment düşüşü farkı.

Tablo 15 — Retention & Churn ailesi.

«AİLE — DEMAND & SUPPLY» Demand & Supply

Demand & Supply ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Demand forecasting (perakende, üretim); stok verimliliği analizi; ziyaretçi ve satış tahmini (alışveriş merkezleri); çizelge optimizasyonu.
Sorun	Sipariş edilen, üretilen veya dağıtılan miktarlar talebi izlemediğinde stok-out, fazla stok ve planlama hataları oluşur.
Tipik sektörler	Perakende, e-ticaret, FMCG, üretim, dağıtım, alışveriş merkezi yönetimi.
Veri	Ürün–mağaza veya ürün–lokasyon ve gün ya da hafta seviyesinde en az 2–3 yıllık satış veya talep, fiyat ve promosyonlar, stok seviyeleri ve stok-out'lar, takvim ve tatiller; ilgili olduğunda dış veri (ör. hava durumu, fiyat endeksleri, ziyaretçi sayıları).
Çıktı	Seri ve horizon («HORIZON») başına forecast, «SIKLIK» yenilenir; iş biriminin ihtiyaç duyduğu durumlarda senaryo çalıştırmaları.
Başarı ölçütleri	Back-test dönemi üzerinde «MÜŞTERİ»'nin mevcut yöntemine göre WAPE / MAPE ve bias. İş ölçütü: stok-out, fazla stok veya stok tutma maliyeti değişimi.

Tablo 16 — Demand & Supply ailesi.

«AİLE — PRICING & PERSONALIZATION» Pricing & Personalization

Pricing & Personalization ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Next best offer; ürün paketleme (product bundling); recommendation; customer lifetime value; mevduat fiyatlaması; kredi fiyatlaması; liste fiyatı ve markdown optimizasyonu; dinamik fiyatlama; müşteri segmentasyonu; müşteri temas politikası; onboarding analitiği.
Sorun	Teklifler, fiyatlar ve temaslar tüm müşteriler için aynıdır veya sabit kurallara göre belirlenir; her müşterinin veya segmentin tepkisini izlemez.
Tipik sektörler	Bankacılık, perakende, e-ticaret, yedek parça ve dağıtım, medya.
Veri	En az 6–12 aylık işlem, teklif ve yanıt, fiyat, indirim veya pazarlık kayıtları, ürün kataloğu ve hiyerarşisi ile müşteri özellikleri; recommendation için etkileşimler (görüntüleme, sepet, satın alma).
Çıktı	Müşteri başına veya ürün grubu ve müşteri segmenti başına teklif, ürün listesi, fiyat veya segment, «SIKLIK» yenilenir; fiyatlama use case'lerinde ürün grubu ve müşteri segmenti başına fiyat esnekliği.
Başarı ölçütleri	Offline precision@k ve recall@k; bir A/B test'te mevcut teklif veya fiyata göre tıklama oranı, dönüşüm veya gelir. İş ölçütü: bir test grubunun control group'a göre gelir veya dönüşüm farkı.

Tablo 17 — Pricing & Personalization ailesi.

«AİLE — RISK & COLLECTIONS» Risk & Collections

Risk & Collections ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Tahsilat analitiği ve tahsilat optimizasyonu; ilişkisel veri üzerinde graph analytics dahil kredi riski modeli iyileştirme; dinamik müşteri limiti; risk analitiği.
Sorun	Tahsilat temasları ve kredi kararları farklı risk seviyesindeki müşterilere aynı kuralları uygular; mevcut modeller müşteriler arasındaki ilişkileri kullanmaz.
Tipik sektörler	Bankacılık ve diğer kredi veren kurumlar.
Veri	Kredi, geri ödeme ve gecikme geçmişi, limitler ve kullanımları, müşteri ve ürün verisi, tahsilat kanallarının temas geçmişi (çağrı merkezi, IVR, SMS / push); graph analytics için müşteriler arasındaki ödemeler, transferler ve bağlar (ör. ortaklık, kefalet).
Label	Önümüzdeki «SAYI» gün içinde gecikme veya risk yönetimiyle belirlenen bir temerrüt tanımı.
Çıktı	Ana feature'ların önemi ve etki yönüyle birlikte müşteri başına gecikme veya temerrüt olasılığı; risk seviyesine göre temas politikası veya limit dağılımı.
Başarı ölçütleri	Hold-out ve out-of-time veri üzerinde Gini. İş ölçütü: control group'a göre ilk gecikme dönemine geçiş veya aynı NPL oranında kredi onay oranı.

Tablo 18 — Risk & Collections ailesi.

«AİLE — INDUSTRIAL OPERATIONS» Industrial Operations

Industrial Operations ailesinin use case'leri, verisi, çıktıları ve başarı ölçütleri şunlardır: «AX DOĞRULASIN»

Kalem	İçerik
Use case'ler	Enerji optimizasyonu (HVAC sistemleri, fırınlar); predictive quality ve kalite sınıflandırma; üretim verimi optimizasyonu; predictive maintenance; proses ünitesi tahmini; sabit varlık kullanımı.
Sorun	Prosesler deneyimle seçilen ayarlarla işletilir; enerji kullanımı, sapmalar, hatalar ve duruşlar ancak gerçekleştikten sonra görülür.
Tipik sektörler	Üretim (ör. cam, ilaç), rafineri ve petrokimya, diğer enerji yoğun üretim.
Veri	Prosesin sensör ve IoT zaman serileri (sıcaklıklar, akışlar, enerji, set değerleri), laboratuvar numuneleri, kalite, bakım ve üretim kayıtları; kontrol edilebilen ve edilemeyen faktörler proses mühendisleriyle belirlenir.
Çıktı	Proses değişkeninin tahmini (ör. enerji, sıcaklık, kalite sınıfı, verim) ve ML-guided simulation'a dayalı, işletme kısıtları içinde önerilen ayarlar.
Başarı ölçütleri	Hold-out dönemler üzerinde proses değişkeninin tahmin hatası veya sınıflandırmanın doğruluğu. İş ölçütü: test ünitelerinin veya dönemlerinin, kontrol ünitelerine veya dönemlerine göre enerji tüketimi, sapma, kalite veya verim farkı.

Tablo 19 — Industrial Operations ailesi.

EK-2 — Komtaş Hakkında

> *DOLDURMA NOTU — Tablo 20 içindeki ve aşağıdaki maddelerdeki rakamlar 2026 tekliflerinden alınmıştır. Göndermeden önce güncel kurumsal profil ile kontrol edilir.*

Komtaş, 1989 yılından bu yana Türkiye'de kurumsal veri yönetimi alanında faaliyet gösteren, bağımsız ve uzmanlaşmış bir bilgi teknolojileri kuruluşudur. 35 yılı aşkın süredir tek bir alana odaklanmış olması, veriyi üretildiği andan karar anına kadar izleyen uçtan uca bir bakış açısı geliştirmesini sağlamıştır.

Gösterge	Değer
Kuruluş	1989 — 35+ yıl kesintisiz veri odaklı faaliyet
Uzman kadro	250+ veri mühendisi, mimar, danışman ve analist
Ofisler	İstanbul, Ankara, İzmir, Dubai
Stratejik iş ortaklığı	10+ küresel teknoloji üreticisi
Odak alanı	Veri yönetişimi, veri mimarisi, analitik, yapay zekâ ve AI Agent tabanlı çözümler
Konumlandırma	"From Data to Agents" — veriden yapay zekâ ajanlarına uzanan bütünleşik yetkinlik

Tablo 20 — Komtaş kurumsal profil özeti.

Hizmet Yetkinlikleri

Komtaş'ın hizmet portföyü, bir veri girişiminin tüm yaşam döngüsünü kapsayacak biçimde yapılandırılmıştır:

- **Veri Yönetişimi ve Veri Yönetimi:** veri yönetişimi olgunluk değerlendirmesi, çerçeve ve organizasyon tasarımı, politika ve süreç kurgusu, veri kataloğu, business glossary, veri kalitesi yönetimi, master data management, veri gizliliği ve sınıflandırma.
- **Veri Mimarisi ve Mühendisliği:** veri ambarı ve veri gölü mimarileri, lakehouse tasarımı, veri entegrasyonu ve akış mimarileri, cloud ve on-premise modernizasyon.
- **Analitik ve Yapay Zekâ:** kurumsal raporlama, ileri analitik, makine öğrenmesi modelleri, üretken yapay zekâ uygulamaları ve AI yönetişimi.
- **Yönetilen Hizmetler ve Destek:** canlı sistemler için P1 / P2 / P3 destek, kapasite ve performans yönetimi, sürekli iyileştirme hizmetleri.
- **Eğitim ve Yetkinlik Geliştirme:** ürün eğitimleri, rol bazlı veri yönetişimi eğitimleri, kurum içi eğitmen yetiştirme programları.

Platformlar ve Partnerlikler

Komtaş Google Cloud Premier partner'ıdır. Microsoft Azure ile iş ortaklığı tamamlanmıştır.

Bu paketin use case'leri müşteriyle belirlenen platform üzerinde teslim edilir: Google Cloud, Dataiku, Microsoft Azure veya bir open-source stack. Yaşam döngüsü ve hizmetler her platformda aynıdır.

Predictive Analytics Referansları

Komtaş'ın bu paketin beş ailesindeki referans projeleri, bu projelerde ölçülen sonuçlarla birlikte aşağıda listelenmiştir. Talep halinde ilgili müşterilerle referans görüşmesi ayarlanabilir. «AX DOĞRULASIN»

DOLDURMA NOTU — kapsamdaki ailenin satırları veya tüm satırlar tutulur. Sonuçlar değiştirilmez; tekliflerde kullanımı onaylanmamış müşteri adı, irtibat kişisi veya sonuç eklenmez.

Aile	Use Case	Kurum	Sonuç
Retention & Churn	Varlık churn tahmini (segment düşüşü)	Odeabank	Test grubunda control group'a göre %11 daha düşük segment düşüşü
Demand & Supply	Talep tahmini	Bir lastik üreticisi	7 lastik tipi için %7 daha düşük stok tutma maliyeti
Demand & Supply	Ziyaretçi ve satış tahmini	Bir alışveriş merkezi yönetim şirketi	2 alışveriş merkezinde 350+ mağaza ve 1,6 milyon ziyaretçi için forecast
Pricing & Personalization	Liste fiyatı ve markdown optimizasyonu	Bir yedek parça satıcısı	Test grubunda aynı dönüşüm seviyesinde %4 gelir artışı; 30.000+ SKU için fiyat esnekliği; 12 A/B test senaryosu
Risk & Collections	Tahsilat optimizasyonu	Albaraka Banking Group, TEB	İlk gecikme dönemine geçişte %3–7 azalma; Gini 0,86; açıklanabilir AI; optimize edilmiş temas politikası
Risk & Collections	Graph analytics ile kredi riski modeli iyileştirme	QNB Finansbank	Aynı NPL oranında kredi onay oranında %4,5 artış; Gini 0,78–0,81
Industrial Operations	HVAC sistemlerinde enerji optimizasyonu	Eczacıbaşı Monrol	Test ünitelerinde control group'a göre %2,3 daha düşük enerji tüketimi
Industrial Operations	Fırın enerji optimizasyonu, fırın sıcaklık kontrolü, cam kalite sınıflandırma, üretim verimi optimizasyonu	Şişecam	«SONUÇ»
Industrial Operations	Continuous catalytic reformer (CCR) ünitesi tahmini	Entegre bir petrol ve petrokimya grubu	Nitel: ünitenin daha az hataya açık işletimi ve proses üzerinde daha fazla kontrol

Tablo 21 — Komtaş'ın predictive analytics referansları.

Komtaş ayrıca bir fitness / abonelik şirketi için bir abonelik churn modeli (Retention & Churn) ve bir perakende şirketi için bir demand forecasting modeli (Demand & Supply) kurmuştur. Sonuç: «SONUÇ». «GÜNER DOĞRULASIN»

Neden Komtaş?

- **Odaklanmış uzmanlık:** Komtaş, 35 yılı aşkın süredir yalnızca veri alanında çalışan, 250'yi aşkın uzmandan oluşan ve 4 ofisle hizmet veren bir kuruluştur.
- **Beş aile için tek yöntem:** retention, demand, pricing, risk ve industrial use case'leri data readiness kontrolünden monitoring'e kadar aynı adımları izler.
- **Ölçülmüş sonuçlar:** Tablo 21 içindeki referanslar, mevcut olduğu ölçüde çalışmalarda ölçülen sonuçları verir.
- **Veri ve model birlikte:** veri aynı kurum tarafından hazırlanır; modeller de müşterinin platformu üzerinde aynı kurum tarafından kurulur ve işletilir.
- **Pilot'tan işletime:** Pilot, production, aylık işletim ve bulut tüketimi aynı kurum tarafından sağlanır (Bölüm 10).